

PLATEAU 広島市 2024 | DoboX | 4 言語

広島 3D 多言語避難ナビ

Hiroshima 3D Evacuation Map

建物をタップすると「水がどこまで来るか」と「何階より上へ逃げるか」を、
やさしい日本語・English・简体中文・한국어 で示す Web アプリ

https://class-now.github.io/hiroshima-evac-nav/

作者: 高倉 正太郎（國學院大學 文学部 外国語文化学科 2 年）　PLATEAU AWARD 2026 一般部門

アイデア

課題 — ハザードマップは「平面」で「日本語」

平面の地図でわかるのは「この地点が何 m 浸かるか」まで。
「この建物の何階なら安全か」は、自分で考えるしかない。

- 土地勘のない人ほど、建物の高さや近くの避難場所を知らない
- 案内が日本語だけだと、旅行者・留学生・外国人住民に届きにくい
- 広島市を訪れた外国人観光客は 2025 年に **256 万 1 千人**で過去最高（広島市「令和 7 年（2025 年）広島市入込観光客数」）
- 着想: 外国語を学ぶ中で、旅先でバスの並び方が分からない様子の訪日客を見て、「災害のときこそ母語で、建物単位で」と考えた

問い

「今いる建物で、どう動けばいい？」

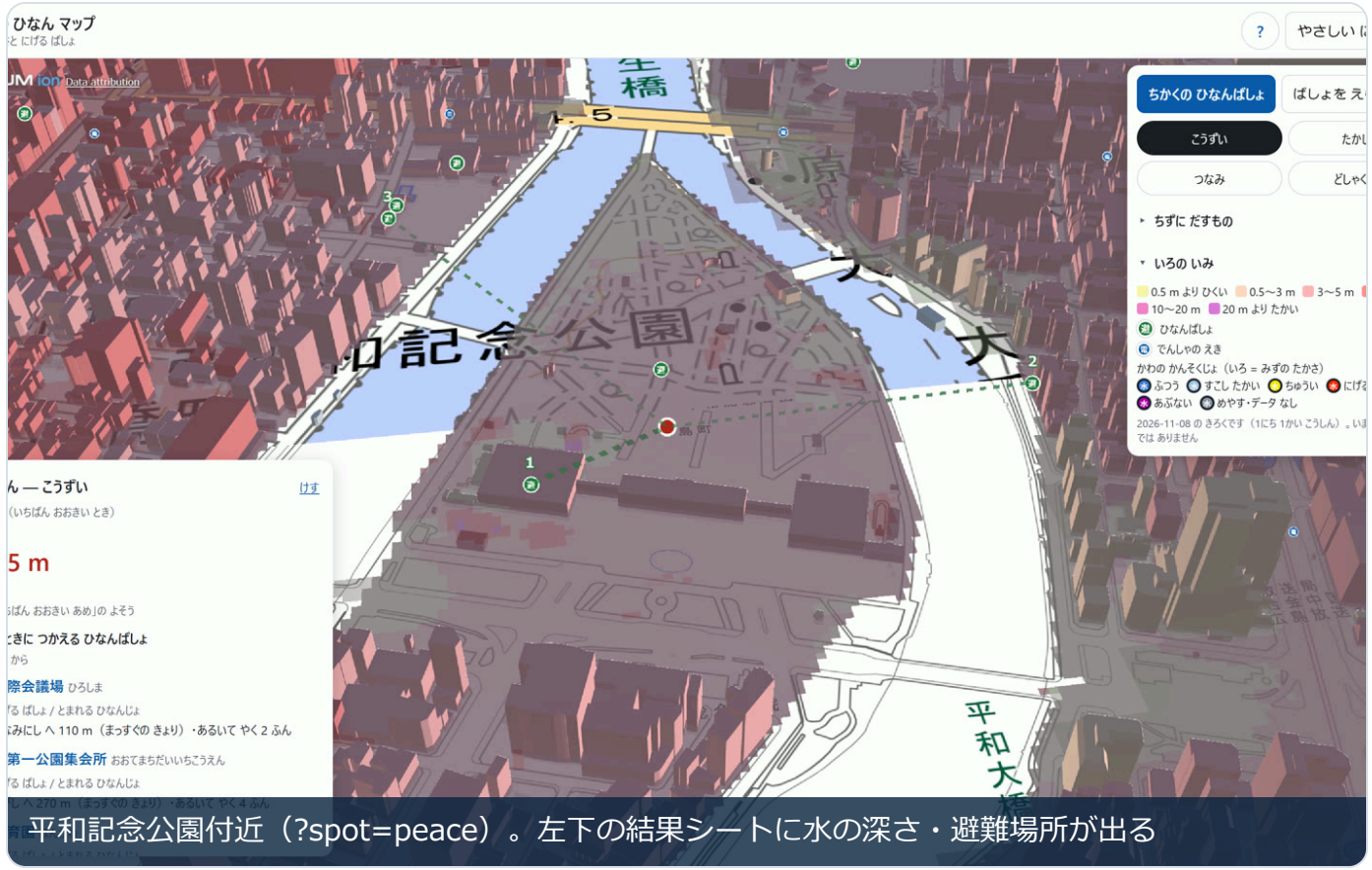
この作品の答え

建物ごとに「N 階より上へ」か「避難場所へ」かを示す

対象

広島市 中区・東区・南区・西区
洪水・高潮・津波・土砂災害

答え ― 建物をタップすると「何階より上へ」



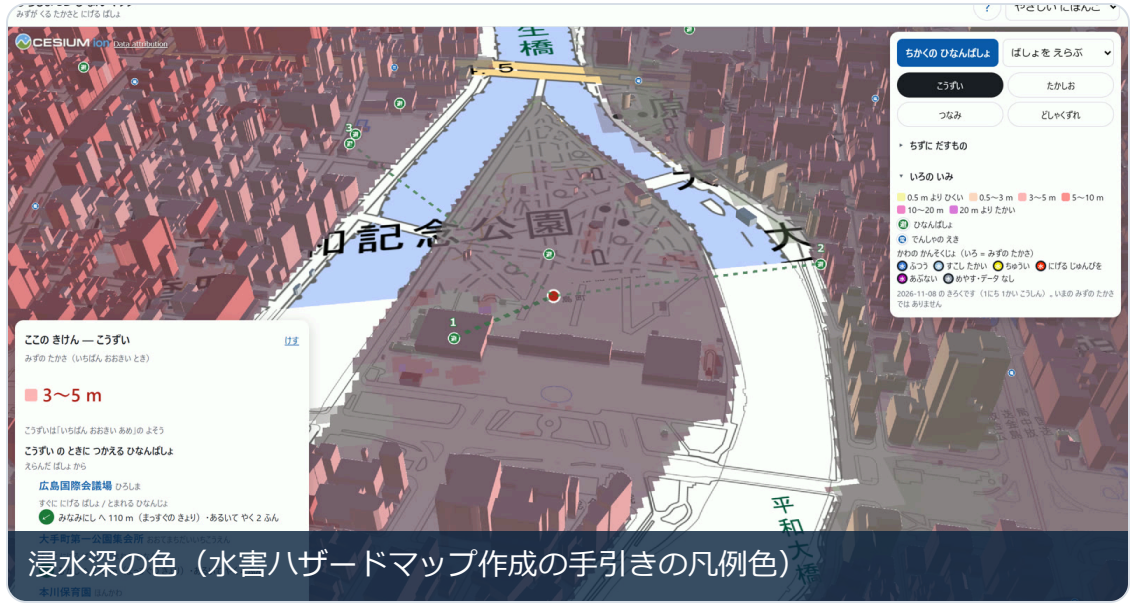
平和記念公園付近（?spot=peace）。左下の結果シートに水の深さ・避難場所が出る

- 建物の属性から**浸水深**（想定最大規模 L2 の最大値）・**浸水継続時間**・**地上階数**を読む
- 浸水深から「安全な階」を出し、建物の階数と比べて**「N 階より上へ」**か**「避難場所へ」**かを示す
- 階数の属性が無い建物は計測高さ ÷ 3.3 m で推定し、**推定であることを明示**
- データが読めないときは「浸水しない」と言わず**「わかりません」**

3D 都市モデルの活用 UI/UX/デザイン

3D 都市モデルで「街全体」を一目で

建物の色分けを 2 つのモードで切り替え



浸水深の色（水害ハザードマップ作成の手引きの凡例色）

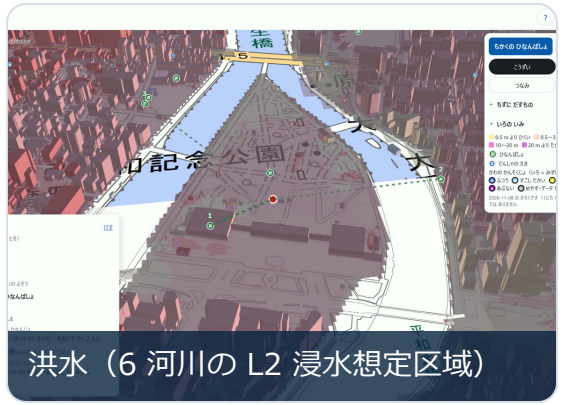


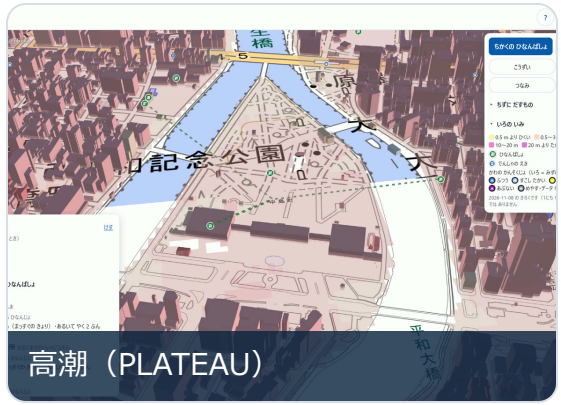
上の階へ逃げられる建物（緑）／避難場所へ（赤）

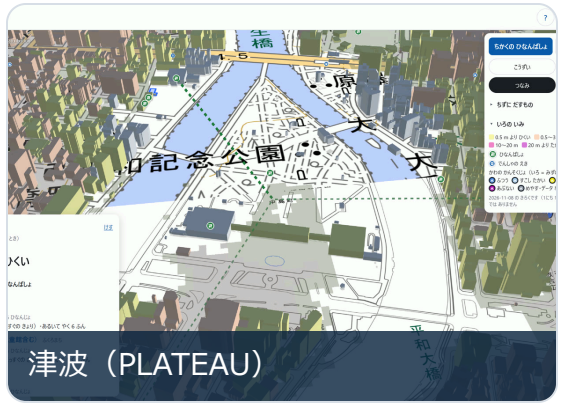
- 建物ごとに「浸水深に対して階数が足りるか」を判定して塗り分ける ― 平面図では表せない**高さ**の情報を PLATEAU の建物属性から直接引き出す
- 中区は LOD2、南・東・西区は LOD1 の建物を PLATEAU の配信から直接ストリーミング

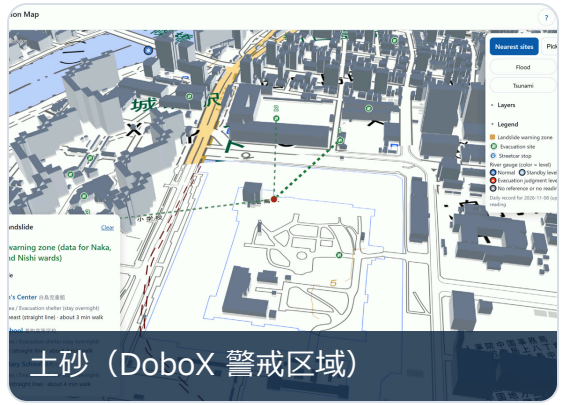
災害の種類ごとに切り替え

避難場所も「その災害に使える場所」だけから選ぶ


洪水（6 河川の L2 浸水想定区域）


高潮（PLATEAU）


津波（PLATEAU）


土砂（DoboX 警戒区域）

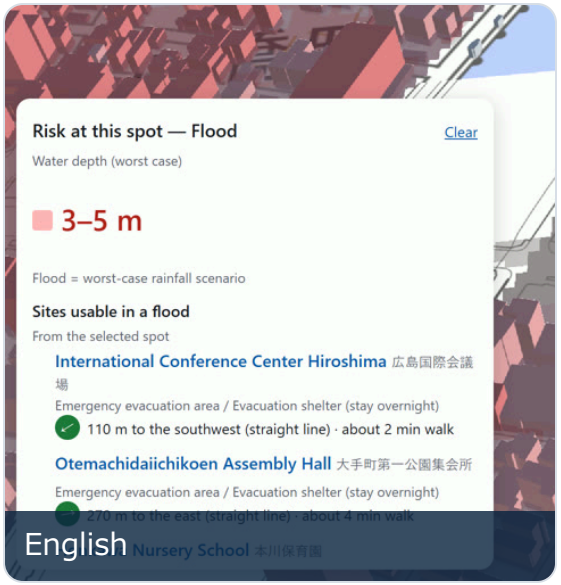
- **洪水**: 太田川・元安川・天満川・旧太田川・京橋川・猿猴川の 6 河川の L2 浸水想定区域 **高潮・津波**: PLATEAU の浸水想定区域
- **土砂**: DoboX の土砂災害警戒区域 **843 区域**（中・東・南・西区）。範囲外・読み込み失敗は「わかりません」
- 最寄りの避難場所は、**避難場所 442 か所**のうち選んだ災害に使える場所だけから近い順に 3 件（方角・直線距離・徒歩の目安）

UI/UX/デザイン　アイデア

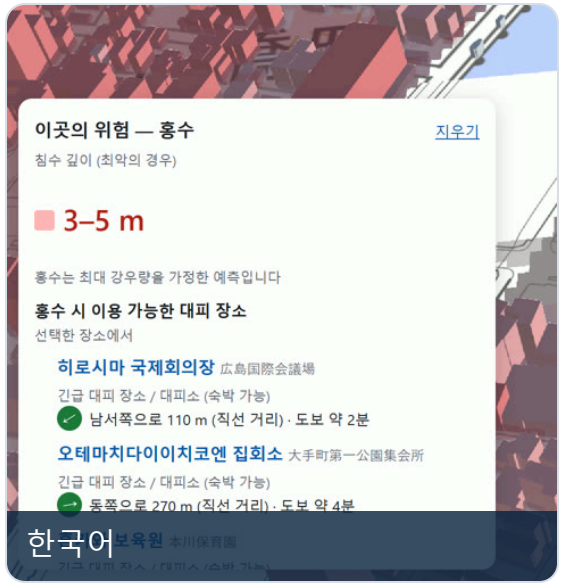
4 言語 + やさしい日本語

同じ地点の結果を 4 言語で（URL の ?lang= で直接開ける）









- 避難場所名は**機械翻訳しない**: ローマ字・ハングル・簡体字の字形 + 施設の種類（例: 中島小学校 → Nakajima Elementary School）。**日本語名をいつも併記**し、現地の看板と照合できる
- 路面電車の電停名は事業者の公開データ（GTFS）の訳を優先、無いものは作者が作成
- 画面の文言・災害用語は作者が英語・中国語・韓国語で作成し、語ごとの確認表で見直しを続けている

アイデア　実用性

「今」の川 — DoboX の河川水位を重ねる

想定（PLATEAU）に、観測（DoboX）を重ねる



37

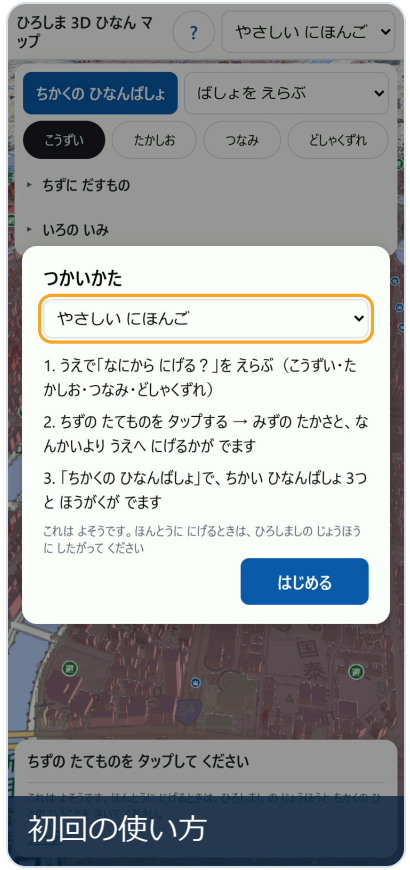
観測所（中心部の周辺。値あり 36）

- DoboX の「観測所一覧」「水位日集計」CSV を**毎日取り込み**
- 水防団待機・氾濫注意・避難判断・氾濫危険の基準水位と比べて 0〜4 段階で色分け
- 日集計なので**「リアルタイムではない」と画面に明記**し、県の河川防災情報システムへリンク。3 日より古いと灰色＋注意

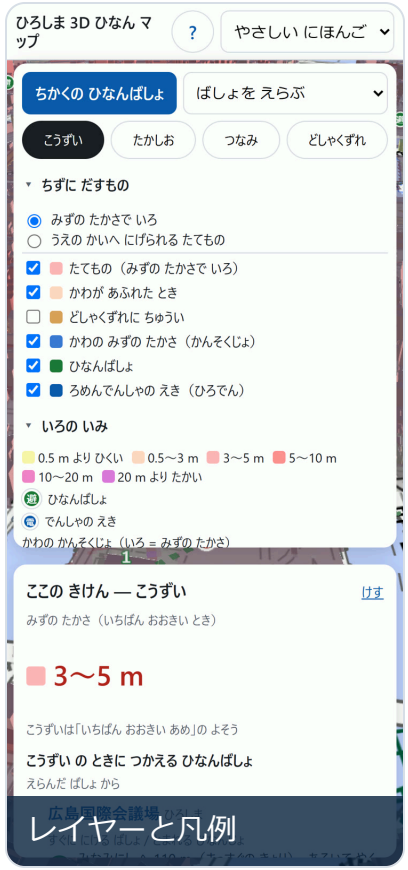
画面の値は data/river.json（2026-11-08 の日集計）

UI/UX/デザイン　実用性

迷わせない UI — スマホで、初めてでも







- 初回だけ**使い方と言語選択**（右上「?」で再表示）
- スマホ幅 375px で操作が完結。操作パネルは上、結果は下。タップ領域 36〜44px
- **凡例**と**レイヤー切替**（建物・浸水区域・土砂・河川水位・避難場所・電停）
- 「近くの避難場所」：現在地 → 許可なし・範囲外なら地図の中心から
- 「これは予測です。広島市の情報に従ってください」を**常に表示**

技術力

技術 — ビルドなし・サーバーなし・外部 API なし



- 元サーバーに CORS が無いデータは事前に GeoJSON 化して同梱
- DoboX は国外から接続できないため、河川水位は国内のマシンで毎日取り込み → コミット → 公開ページに反映
- 単体テスト（案内ロジック・4 言語の全キー・河川 CSV の取り込み）を GitHub Actions で
- Playwright のスモークテスト 14 シナリオ（4 言語・4 地点・375px・現在地・災害切替・河川水位・初回案内）

実用性

限界と次の一歩

できないこと（画面にも明記）

- 浸水深は想定最大規模の**予測値**。避難の判断は広島市の発表に従う
- 避難場所までは**直線距離**。道路の通行可否は考えていない
- 河川水位は**日集計**。リアルタイムの警報の代わりにはならない
- 対象は広島市の**中・東・南・西区**
- 避難場所名の訳は作者による表記（確認中のものあり）

次の一歩

- 訳語を各言語の話者（留学生など）に見てもらい、避難場所名の表記を確定する
- 対象を広島市の残り 4 区（安佐南・安佐北・安芸・佐伯）へ広げる
- 道路を使った避難経路と、DoboX のリアルタイム水位（申請制 API）への対応

審査基準への対応

審査基準	スライド	この作品で示すこと
3D 都市モデルの活用	3・4・5	建物の属性（浸水深・浸水継続時間・地上階数・計測高さ）で建物ごとに判定・着色。洪水 L2 ×6 河川・高潮・津波の浸水想定区域を重ねる
アイデア	2・3・7	「この建物の何階より上へ」という建物単位の行動の案内。想定（PLATEAU）と観測（DoboX 河川水位）の重ね合わせ
UI/UX/デザイン	4・6・8	やさしい日本語を含む 4 言語、施設名を機械翻訳しない表記、手引き準拠の凡例色、初回案内、スマホ 375px
技術力	9	ビルドなしの CesiumJS で PLATEAU 配信を直接表示、ジオイド補正、CORS の無いデータの事前変換、国外から読めない DoboX の毎日取り込み、自動テスト
実用性	5・7・8・10	災害に使える避難場所だけから最寄り 3 件（外部 API なし）、URL だけで使える、「わかりません」と限界の明示

まとめ ― 建物をタップ → 何階より上へ、を 4 言語で

https://class-now.github.io/hiroshima-evac-nav/

?spot=peace（平和記念公園）・station（広島駅）・hondori（本通）・castle（広島城）、?lang=ja-easy / en / zh / ko

公開 URL

データ出典

- 3D 都市モデル（建築物、洪水・高潮・津波浸水想定区域）：国土交通省 Project PLATEAU（広島市 2024 年度）
- 避難所情報・土砂災害警戒区域・河川水位（観測所一覧／水位日集計）：出典：広島県インフラマネジメント基盤（DoboX）（CC BY 4.0）。加工して作成
- 指定緊急避難場所: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」を加工して作成
- 路面電車の停留場: 国土数値情報（鉄道データ）（国土交通省、CC BY 4.0）。停留場名の訳: 広島電鉄 GTFS-JP（広島県バス協会、CC0）と作者による訳
- 背景地図: 地理院タイル（淡色地図）　3D 表示: CesiumJS（Apache-2.0）